

# กฎระเบียบ มาตรฐาน และการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

## บทคัดย่อ (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้รวบรวมและวิเคราะห์กฎระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักที่กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างครบวงจร รายงานนี้ครอบคลุม 10 บท ตั้งแต่โครงสร้างกฎหมาย ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการขั้นตอน มาตรฐานการเขียน TOR ตัวอย่างจริง ไปจนถึงแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ[1]

## บทที่ 1: บริบทและโครงสร้างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

### 1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) มาใช้เป็นช่องทางหลัก[1]

วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ. 2560 ประกอบด้วย:

- ความโปร่งใส (Transparency):** เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะผ่านระบบ e-GP
- ความคุ้มค่า (Value for Money):** กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางและการแข่งขันราคา
- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency):** ลดขั้นตอนและระยะเวลาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความรับผิดชอบ (Accountability):** กำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
- การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption):** สร้างกลไกตรวจสอบหลายชั้น

## 1.2 โครงสร้างกฎหมายลำดับชั้น

กรอบกฎหมายที่กำกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีหลายระดับ โดยเรียงตามลำดับศักดิ์กฎหมายดังนี้:

| ลำดับ | ประเภทกฎหมาย            | ชื่อ/รายละเอียด                                                                | ผู้ออก         |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | พระราชบัญญัติ           | พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560                                            | รัฐสภา         |
| 2     | กฎกระทรวง               | กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม พ.ศ. 2563     | กระทรวงการคลัง |
| 3     | ระเบียบ                 | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | กระทรวงการคลัง |
| 4     | ประกาศคณะกรรมการนโยบาย  | ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ                                      | คกก. นโยบายฯ   |
| 5     | หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ | หนังสือเวียน ว.119, ว.132, ว56, ว159 ฯลฯ                                       | กรมบัญชีกลาง   |

## 1.3 หน่วยงานกำกับดูแล

- กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดูแลระบบ e-GP และออกหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ<sup>[^1]</sup>
- คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กำหนดนโยบายและออกประกาศ
- คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการวินิจฉัยฯ) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ<sup>[^3]</sup>
- สำนักงาน ป.ป.ช. กำกับดูแลความโปร่งใสและป้องกันทุจริต<sup>[^4]</sup>

บทที่ 2: ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ — กลุ่มและแนวทาง

2.1 การจำแนกประเภทตาม พ.ร.บ. 2560

พ.ร.บ. 2560 แบ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีเฉพาะเจาะจง/คัดเลือก<sup>[^1]</sup>

กลุ่มที่ 1: วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (Open Competitive)

ประกอบด้วย 2 วิธีย่อย:

- e-Market (ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์)
- e-Bidding (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

กลุ่มที่ 2: วิธีเฉพาะ (Limited/Direct)

ประกอบด้วย:

- วิธีคัดเลือก (Selective)
- วิธีเฉพาะเจาะจง (Direct Award)

2.2 ตารางเปรียบเทียบ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหลัก

| เกณฑ์                     | e-Market                                                | e-Bidding                          | วิธีคัดเลือก                | วิธีเฉพาะเจาะจง              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| วงเงินทั่วไป              | ≥500,000 บาท (สินค้าใน e-Catalog)                       | ≥500,000 บาท (สินค้านอก e-Catalog) | ≥500,000 บาท (ตามดุลยพินิจ) | ≤500,000 บาท หรือตามเงื่อนไข |
| ประเภทสินค้า/บริการ       | สินค้ามาตรฐาน ใน e-Catalog (77 รายการ 200+ สเปค)        | ทุกประเภท ที่ไม่อยู่ใน e-Catalog   | ตามดุลยพินิจหน่วยงาน        | ทุกประเภท                    |
| จำนวนผู้ยื่น              | ไม่จำกัด (ลงทะเบียน e-Catalog)                          | ไม่จำกัด                           | ≥3 ราย (หน่วยงานเชิญ)       | 1 ราย                        |
| การเปิดรับวิจารณ์ร่าง TOR | วงเงิน >500K-5M: มีประกาศร่าง / >5M: มีประกาศร่าง 3 วัน | เปิดวิจารณ์ร่าง TOR ≥3 วันทำการ    | ตามดุลยพินิจ                | ไม่บังคับ                    |
| ระบบที่ใช้                | e-GP + e-Catalog                                        | e-GP                               | e-GP (หนังสือเชิญ)          | e-GP (บันทึก)                |
| ความโปร่งใส               | สูงมาก                                                  | สูงมาก                             | ปานกลาง                     | ต่ำสุด                       |
| ความเหมาะสม               | วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์มาตรฐาน                           | งานก่อสร้าง IT บริการซับซ้อน       | งานเฉพาะทาง เร่งด่วน        | งานเล็ก ฉุกเฉิน ผูกพัน       |

## 2.3 ตัวอย่างประเภทสินค้าตาม e-Catalog (สำหรับ e-Market)

ระบบ e-Market ใช้กับสินค้าที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ใน e-Catalog จำนวน 77 ประเภทสินค้า กว่า 200 สเปค ตัวอย่างเช่น:[^5]

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4
- หมึกเครื่องพิมพ์ (Toner Cartridge)
- แฟ้มเอกสาร
- น้ำยาทำความสะอาด
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก
- เครื่องปรับอากาศ
- กล้องวงจรปิด (CCTV)

**หมายเหตุ:** หากสินค้าในโครงการมีสเปคอยู่ใน e-Catalog และวงเงินเกิน 500,000 บาท หน่วยงานต้องใช้ e-Market เท่านั้น ไม่สามารถเลือก e-Bidding ได้

## บทที่ 3: กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

### 3.1 ขั้นตอน e-Bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

วิธี e-Bidding ถือเป็นวิธีที่นิยมที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง งาน IT และงานบริการขนาดใหญ่ เพราะเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าแข่งขันได้อย่างเสรีและโปร่งใส[^1]

กระบวนการ e-Bidding แบ่งเป็น 3 ระยะ:

#### ระยะที่ 1: ระยะก่อนประกาศ (Pre-Announcement Phase)

1. หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศในระบบ e-GP
2. จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (รขจ.) เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
3. จัดทำราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ( $\geq 3$  คน)
4. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
5. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

## ระยะที่ 2: ระยะประกาศและรับฟังความเห็น (Announcement Phase)

6. เผยแพร่ร่าง TOR และร่างประกาศในระบบ e-GP เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)[^1]
7. รับวิจารณ์จากผู้สนใจ (ผ่านระบบ e-GP, ไปรษณีย์, อีเมล)
8. ปรับปรุงร่าง TOR ตามข้อวิจารณ์ที่สมเหตุสมผล
9. ประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการในระบบ e-GP
10. จำหน่ายเอกสารประกวดราคา (ปัจจุบันดาวน์โหลดผ่านระบบ e-GP ฟรี)

### ตารางระยะเวลาประกาศ e-Bidding ตามวงเงิน:

| วงเงินโครงการ               | ระยะเวลาประกาศร่าง TOR | ระยะเวลาประกาศจริง (ยื่นข้อเสนอ) |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ≤5,000,000 บาท              | ≥3 วันทำการ            | ≥5 วันทำการ                      |
| >5,000,000–50,000,000 บาท   | ≥3 วันทำการ            | ≥10 วันทำการ                     |
| >50,000,000–500,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ            | ≥15 วันทำการ                     |
| >500,000,000 บาท            | ≥3 วันทำการ            | ≥30 วันทำการ                     |

## ระยะที่ 3: ระยะรับและพิจารณาข้อเสนอ (Evaluation Phase)

11. ผู้ยื่นข้อเสนอลงทะเบียนและยื่นเอกสารทางระบบ e-GP
12. คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดซองพร้อมกัน
13. ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP
15. ผู้ชนะทำสัญญากับหน่วยงานภายใน 30 วัน (งานใหญ่) หรือ 15 วัน (งานทั่วไป)

## 3.2 ขั้นตอน e-Market

### กระบวนการ e-Market มีความรวดเร็วกว่า e-Bidding:

1. หน่วยงานค้นหาสินค้าใน e-Catalog ตรวจสอบว่ามีสเปคตรง
2. ระบบส่งประกาศความต้องการไปยังผู้ค้าที่ลงทะเบียนสินค้านั้น
3. ผู้ค้าเสนอราคาผ่านระบบ:
  - วิธี RFQ (วงเงิน 500,000–5,000,000 บาท): เสนอราคาครั้งเดียว
  - วิธี Thai Auction (วงเงิน >5,000,000 บาท): ประมูลแบบ Reverse Auction ออนไลน์ 30 นาที[^5]
4. หน่วยงานพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ตรงตามสเปค
5. ทำสัญญาซื้อขาย

### 3.3 ขั้นตอนวิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือกใช้เมื่อ e-Bidding ไม่ได้ผล หรือมีสถานการณ์พิเศษ เช่น ต้องซื้อจากต่างประเทศ หรืองานเร่งด่วน:[^1]

1. หัวหน้าหน่วยงานรับรองเหตุผลความจำเป็น
2. สรรหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข **ไม่น้อยกว่า 3 ราย**
3. ส่งหนังสือเชิญชวน (ไม่ประกาศสาธารณะ)
4. รับ ตรวจสอบ และพิจารณาข้อเสนอ
5. ต่อรอราคากับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
6. ทำสัญญา

### 3.4 ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง

1. หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเหตุผลและวงเงิน
2. ติดต่อผู้ประกอบการเพียง 1 ราย โดยตรง
3. ต่อรอราคา
4. จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญา

เงื่อนไขที่อนุญาตให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท):

| กรณี                               | เหตุผล                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ใช้ e-Bidding/คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล | ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือทั้งหมดไม่ผ่านคุณสมบัติ  |
| งานฉุกเฉิน                         | มีความจำเป็นเร่งด่วน กระทบต่อความปลอดภัย/สาธารณะ |
| ผู้ประกอบการรายเดียว               | เทคโนโลยีเฉพาะ หรือลิขสิทธิ์                     |
| งานผูกพัน                          | ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เพื่อความสมบูรณ์           |
| ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง      | ไม่มีทางเลือกอื่น                                |

บทที่ 4: กฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับการเขียน TOR

4.1 ความหมายและบทบาทของ TOR

TOR (Terms of Reference) หรือ "ขอบเขตของงาน" คือเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้างที่ผู้จัดทำต้องการให้ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างดำเนินการ TOR เป็นทั้งเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการระบุความต้องการ และเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญในสัญญา<sup>[6][7]</sup>

บทบาทของ TOR แบ่งตามมุมมอง:

- **มุมมองหน่วยงานรัฐ:** เครื่องมือกำหนดความต้องการ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ และควบคุมคุณภาพงาน
- **มุมมองผู้รับเหมา:** คู่มือการทำงาน กรอบข้อผูกพันตามสัญญา และเกณฑ์การตรวจรับงาน

4.2 กฎระเบียบที่กำกับการเขียน TOR

| กฎระเบียบ                      | ประเด็นที่กำกับ                                  | ผลที่ตามมาหากฝ่าฝืน       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| มาตรา 8 พ.ร.บ. 2560            | ห้ามกำหนดสเปคล็อกยี่ห้อหรือแหล่งกำเนิดเฉพาะ      | ยกเลิกโครงการ / ดำเนินคดี |
| มาตรา 11                       | กำหนดคุณสมบัติต้องสัมพันธ์กับลักษณะงาน           | TOR ถูกโต้แย้ง/ยกเลิก     |
| ระเบียบฯ ข้อ 21                | กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นร่าง TOR           | โครงการอาจต้องทำซ้ำ       |
| หนังสือเวียน ว.119             | มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ                    | TOR ไม่ผ่านการตรวจสอบ     |
| หนังสือเวียน ว56               | เงื่อนไขที่ต้องกำหนดในเอกสารประกวดราคา e-Bidding | เอกสารไม่ครบถ้วน          |
| หนังสือเวียน ว159 (มี.ค. 2566) | มาตรฐานการเขียน TOR งานก่อสร้าง                  | ขาดองค์ประกอบบังคับ       |
| ประกาศ คกก. ราคากลาง           | การคำนวณและเปิดเผยราคากลาง                       | ผิดระเบียบการเงิน         |

4.3 ข้อห้ามในการจัดทำ TOR (การล็อกสเปค)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องห้ามกำหนดสเปคในลักษณะดังต่อไปนี้ เพราะถือเป็น "การล็อกสเปค" ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา:<sup>[7][1]</sup>

- ระบุชื่อยี่ห้อสินค้าหรือผู้ผลิตเฉพาะรายโดยตรง เช่น "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น"
- กำหนดคุณสมบัติที่เจาะจงจนมีเพียงรายเดียวที่ผ่านโดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการ
- กำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่เกินจำเป็น หรือระบุชื่อโครงการเฉพาะเจาะจง
- ตั้งเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิค
- กำหนดระยะเวลาสัญญาที่สั้นผิดปกติจนทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้

**กรณีศึกษา:** หน่วยงานกำหนด "คอมพิวเตอร์ต้องมี CPU Intel Core i9 รุ่น 14th Gen" โดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิครองรับ ถือเป็นล็อกสเปค สามารถยื่นวิจารณ์ได้ภายในระยะเวลาเปิดรับวิจารณ์<sup>[^1]</sup>

## 4.4 หลักเกณฑ์การเขียน TOR ที่ดี

หลักการ "SMART TOR":

- S - Specific: ระบุรายละเอียดชัดเจนแต่ไม่เกินจำเป็น
- M - Measurable: กำหนดตัวชี้วัดที่วัดได้จริง
- A - Achievable: กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถปฏิบัติได้
- R - Relevant: ทุกข้อกำหนดต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์งาน
- T - Time-bound: ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

## บทที่ 5: โครงสร้างมาตรฐาน TOR แยกตามประเภทงาน

### 5.1 โครง TOR งานก่อสร้าง (Construction TOR)

TOR งานก่อสร้างมีโครงสร้างมาตรฐานตาม ว.159 มี.ค. 2566 และแนวปฏิบัติกรมบัญชีกลาง:

หัวเรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการ: [ชื่อโครงการ]

หน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน]

#### 1. ความเป็นมา

- 1.1 บริบทและความจำเป็น
- 1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ปี/แหล่งที่มา)

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 วัตถุประสงค์หลัก
- 2.2 วัตถุประสงค์รอง

#### 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ความสามารถตามกฎหมาย (นิติบุคคล)
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่ถูกระงับการยื่นข้อเสนอชั่วคราว
- 3.5 ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงาน
- 3.6 คุณสมบัติตาม คกก. นโยบายฯ กำหนด
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง

- 3.8 ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นรายอื่น
- 3.9 ไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันจากศาลไทย
- 3.10 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ระบุงบเงินขั้นต่ำ)
- 3.11 กรณีกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)
- 3.12 ลงทะเบียนใน e-GP
- 3.13-3.15 คุณสมบัติเพิ่มเติมตาม ป.ป.ช.

#### 4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 รายการแบบก่อสร้าง (รายชื่อแบบและจำนวนแผ่น)
- 4.2 รายการวัสดุและมาตรฐาน

#### 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงาน

- 5.1 สัดส่วนวัสดุในประเทศ ( $\geq 60\%$ )
- 5.2 แผนการจัดบุคลากรและวิศวกร/สถาปนิก
- 5.3 แผนการก่อสร้าง (Bar Chart / S-Curve / Cash Flow)
- 5.4 บุคลากรวิชาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก ตาม พ.ร.บ.)
- 5.5 ป้ายชื่อโครงการ
- 5.6 รายงานผลการทำงานประจำวัน
- 5.7 การประชุมและรายงานรายเดือน
- 5.8 การตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการ
- 5.9 มาตรฐานวัสดุและการแก้ไข
- 5.10 การทดสอบวัสดุ
- 5.11 ความปลอดภัยและความสะอาด
- 5.12 สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างชั่วคราว
- 5.13 ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
- 5.14 รายละเอียดวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมไม่ชัดเจน
- 5.15 Shop Drawing และ As-Built Drawing
- 5.16 วัสดุเทียบเท่า
- 5.17-5.18 ความปลอดภัยก่อสร้าง (ตามมติ ครม.)

#### 6. ระยะเวลาดำเนินการ

- จำนวนวัน (นับจากวันลงนามสัญญา)

#### 7. ระยะเวลาส่งมอบงาน (งวดงานและงวดเงิน)

งวดที่ 1: [%] เมื่อ [รายการงาน]

...ต่อไปจนถึงงวดสุดท้าย

#### 8. วงเงินในการจัดจ้าง

- วงเงินงบประมาณ
- ราคากลาง

#### 9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์คะแนนรวม (Price-Performance)

#### 10. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- TOR ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

## 5.2 โครง TOR งานจ้างที่ปรึกษา (Consulting TOR)

TOR งานที่ปรึกษามีโครงสร้างแตกต่างจากงานก่อสร้าง โดยเน้นที่คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร:<sup>[10]</sup>[11][^12]

#### 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

#### 2. ขอบเขตงาน (Scope of Work)

- งานที่ต้องทำ (Tasks)
- ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)
- วิธีการ/แนวทาง

#### 3. คุณสมบัติที่ปรึกษา

- 3.1 ประเภทที่ปรึกษา (บุคคล/นิติบุคคล)
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.3 ความสามารถตามกฎหมาย

#### 4. บุคลากรและคุณสมบัติ

- หัวหน้าทีม: [คุณวุฒิ, ประสบการณ์ขั้นต่ำ (ปี)]
- ผู้เชี่ยวชาญ: [สาขา, คุณวุฒิ, Man-month]

#### 5. ระยะเวลาและแผนการทำงาน

#### 6. งวดการส่งมอบและการจ่ายเงิน

- งวดที่ 1: XX% เมื่อส่ง Inception Report
- งวดที่ 2: XX% เมื่อส่ง Interim Report
- งวดที่ 3: XX% เมื่อส่ง Draft Final Report
- งวดที่สุดท้าย: XX% เมื่อส่ง Final Report ฉบับสมบูรณ์

#### 7. วงเงิน/งบประมาณ

#### 8. เกณฑ์การพิจารณา (Technical + Financial)

## 5.3 โครง TOR งานจัดซื้อจัดหาพัสดุ (Supply/IT TOR)

- วัตถุประสงค์และความต้องการ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification)
  - สเปคหลัก (Mandatory Specs)
  - สเปคเพิ่มเติม (Preferred Specs)
  - มาตรฐานที่ต้องได้รับ (ISO, มอก. ฯลฯ)
- คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมข้อเสนอ
- ระยะเวลาส่งมอบ / ติดตั้ง / ฝึกอบรม
- การรับประกันและบริการหลังการขาย
- วงเงินงบประมาณ
- เกณฑ์การพิจารณา

บทที่ 6: ลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา (จากมากไปน้อย)

6.1 หลักการจัดลำดับ

การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน:

- ผลกระทบต่อการทำงาน/ตก (Pass/Fail): ข้อใดที่ไม่ผ่านทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที
- ผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร: ข้อที่ส่งผลต่อการคำนวณราคาและความเสี่ยงทางการเงิน
- ผลกระทบต่อการใช้งาน: ข้อที่กำหนดวิธีทำงานและอาจเพิ่มภาระ

6.2 ตารางลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา

| ลำดับ | หัวข้อ TOR               | ระดับความสำคัญ | ผลกระทบหากพลาด              | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ                               |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | คุณสมบัติผู้เสนอราคา     | มากที่สุด      | ถูกตัดสิทธิ์ทันที           | ผลงาน, ทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาต, บัญชีผู้ทำงาน |
| 2     | วงเงินและราคากลาง        | มากที่สุด      | ยื่นราคาสูงเกิน/ขาดทุน      | ราคากลาง, ราคาตลาด, ต้นทุนจริง                   |
| 3     | ขอบเขตงานและแบบรูปรายการ | มากที่สุด      | งานเกินขอบเขต/ค่าใช้จ่ายบาน | ปริมาณงาน BOQ, แบบก่อสร้าง                       |
| 4     | ระยะเวลาดำเนินการ        | มาก            | ค่าปรับสะสม (ปกติ 0.1%/วัน) | จำนวนวัน, งาน, Critical Path                     |
| 5     | งวดงานและงวดเงิน         | มาก            | ปัญหา Cash Flow             | % งวด, เงื่อนไขส่งมอบ                            |
| 6     | บุคลากรวิชาชีพ           | มาก            | ถูกตัดสิทธิ์หรือปรับ        | ใบอนุญาต<br>วสท./สภาสถาปนิก                      |

|    |                           |         |                             |                                          |
|----|---------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 7  | ข้อกำหนดวัสดุและมาตรฐาน   | ปานกลาง | ต้นทุนสูงขึ้น/ถูกสั่งทำใหม่ | มอก., มาตรฐาน ASTM/BS                    |
| 8  | เงื่อนไขความปลอดภัย       | ปานกลาง | ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/หยุดงาน     | แผน Safety, บุคลากร จป.                  |
| 9  | การรับประกันผลงาน         | ปานกลาง | ภาระค่าซ่อมหลังส่งมอบ       | ระยะเวลาประกัน<br>(งานก่อสร้างปกติ 2 ปี) |
| 10 | เงื่อนไขสาธารณูปโภค       | ปานกลาง | ต้นทุนแฝง                   | ค่าไฟฟ้า ประปาชั่วคราว                   |
| 11 | Shop Drawing / As-Built   | ต่ำ     | ถูกหักเงินงวดสุดท้าย        | จำนวนชุด, รูปแบบไฟล์                     |
| 12 | เอกสารคู่มือและการฝึกอบรม | ต่ำ     | ส่งมอบงานล่าช้า             | คู่มือการใช้งาน, ฝึกอบรม                 |

### 6.3 การวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อวิกฤต

#### หัวข้อที่ 1: คุณสมบัติผู้เสนอราคา (Qualification Criteria)

รายการตรวจสอบก่อนยื่นข้อเสนอ (Bid Qualification Checklist):

- ☒ ลงทะเบียนในระบบ e-GP แล้ว
- ☒ ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทำงานของกรมบัญชีกลาง
- ☒ ผลงานก่อสร้างที่ใกล้เคียง:  $\geq$  XX บาท ภายใน 5 ปี
- ☒ วิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาต
- ☒ ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
- ☒ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นรายอื่น
- ☒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย<sup>[6][4]</sup>

#### หัวข้อที่ 2: วงเงินและราคากลาง

บริษัทต้องวิเคราะห์ราคากลางเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน:

- ราคากลางต่ำเกินไปกว่าต้นทุนจริง  $\rightarrow$  ควรพิจารณาวิจารณ์ร่าง TOR
- ส่วนต่างราคากลาง (%) =  $(\text{ราคากลาง} - \text{ราคาที่เสนอ}) / \text{ราคาที่เสนอ} \times 100$
- หน่วยงานต้องตรวจสอบหากส่วนต่างเกิน 15% (งานก่อสร้าง) หรือ 10% (งานทั่วไป)

#### หัวข้อที่ 4: ระยะเวลาดำเนินการ

- ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า: ปกติ 0.1% ของราคาสัญญาต่อวัน หรือตามที่ TOR กำหนด
- บริษัทต้องวิเคราะห์ Critical Path และเตรียม Contingency Planning
- กรณีสถานการณ์ 450 วัน มีงวดงาน 12 งวด หากล่าช้า 30 วัน ค่าปรับสูงถึง 3% ของวงเงิน<sup>[4]</sup>

## บทที่ 7: กระบวนการวิจารณ์ร่าง TOR (TOR Review Process)

### 7.1 ความสำคัญของการวิจารณ์ร่าง TOR

การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบ e-GP เป็นสิทธิของผู้สนใจยื่นข้อเสนอในการตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ TOR ก่อนที่จะมีการประกาศจริง กระบวนการนี้ช่วยให้:[^1]

- ผู้รับเหมาสามารถโต้แย้งสเปคที่ไม่เป็นธรรม
- หน่วยงานได้รับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
- ลดโอกาสการล่อลวงสเปคและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

### 7.2 โครงการที่ต้องเปิดรับวิจารณ์

| ประเภทโครงการ   | วงเงิน                 | ต้องเปิดรับวิจารณ์         |
|-----------------|------------------------|----------------------------|
| e-Market        | 500,000–5,000,000 บาท  | มีประกาศร่างก่อน           |
| e-Market        | >5,000,000 บาท         | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วัน      |
| e-Bidding       | ทุกวงเงิน >500,000 บาท | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วันทำการ |
| วิธีคัดเลือก    | -                      | ตามดุลยพินิจ               |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | -                      | ไม่บังคับ                  |

### 7.3 ขั้นตอนการยื่นวิจารณ์ร่าง TOR

1. ค้นหาและดาวน์โหลดร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))
2. ศึกษาและวิเคราะห์ร่าง TOR โดยเฉพาะสเปคที่อาจเป็นการล่อลวง หรือเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผล
3. จัดทำหนังสือวิจารณ์ ระบุข้อ เหตุผลทางเทคนิค และข้อเสนอแนะแก้ไขที่ชัดเจน
4. ยื่นวิจารณ์ผ่านช่องทาง:
  - ระบบ e-GP (บัญชีผู้ค้าที่ลงทะเบียน)
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  - ยื่นโดยตรงที่หน่วยงาน
  - อีเมลที่หน่วยงานกำหนด
5. ติดตามผล หน่วยงานต้องพิจารณาและตอบกลับ (ปรับ TOR หรืออธิบายเหตุผลที่ไม่ปรับ)

7.4 ประเด็นที่ควรวิจารณ์บ่อยที่สุด

| ประเด็น           | ตัวอย่างสเปคปัญหา                                                    | ข้อเสนอแนะ                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ล็อกยี่ห้อ        | "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น"                                          | เปลี่ยนเป็น "หรือเทียบเท่า"      |
| ผลงานสูงเกินจริง  | "ผลงาน ≥80% ของราคากลาง" (งานทั่วไปใช้ 30-50%)                       | ขอลดให้สมเหตุสมผล                |
| ระยะเวลาสั้นเกิน  | "ส่งมอบ 30 วัน" สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่                            | ขอขยายให้สอดคล้องกับปริมาณงาน    |
| วัสดุเฉพาะเจาะจง  | ระบุ "ต้องเป็นกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลี"                              | ขอให้ระบุมาตรฐาน (ISO) แทน       |
| เงื่อนไขแฝงต้นทุน | "ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคทั้งหมดเป็นภาระผู้รับจ้าง"<br>โดยไม่มีขอบเขต | ข้อกำหนดเพดานหรือขอบเขตที่ชัดเจน |

บทที่ 8: ราคากลางและการคำนวณ

8.1 ความหมายและประเภทราคากลาง

ราคากลาง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างหรือค่าวัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

| ประเภทงาน             | หน่วยงานรับผิดชอบราคากลาง | ระบบคำนวณ              |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| งานก่อสร้างอาคาร      | กรมโยธาธิการและผังเมือง   | ปร.4, ปร.5, ปร.6       |
| งานก่อสร้างถนน/สะพาน  | กรมทางหลวง/ชนบท           | ระบบ BMS               |
| งานชลประทาน           | กรมชลประทาน               | ระบบเฉพาะ              |
| งานจัดซื้อพัสดุทั่วไป | กรมบัญชีกลาง              | e-Catalog / สืบราคา    |
| งานที่ปรึกษา          | หน่วยงานเจ้าของโครงการ    | อัตราค่าจ้าง/Man-month |

8.2 กระบวนการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกอบด้วยประธาน 1 คน + กรรมการ ≥2 คน) มีหน้าที่:

- รวบรวมข้อมูล: ราคากลางปัจจุบัน อัตราค่าแรงงาน ราคาวัสดุจากร้านค้า ≥3 แห่ง
- คำนวณตามแบบ ปร.4, ปร.5: แยกค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร และ VAT 7%
- ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน: ราคากลางที่อนุมัติแล้ว หากไม่ประกาศภายใน 30 วัน ต้องทบทวนใหม่
- เปิดเผยราคากลาง: ประกาศผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน

## 8.3 การวิเคราะห์ราคากลางสำหรับผู้รับเหมา

บริษัทผู้รับเหมาควรวิเคราะห์ราคากลางดังนี้:

- ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: เปรียบเทียบกับราคาตลาดและโครงการที่ผ่านมา
- คำนวณส่วนต่างที่ปลอดภัย: โดยปกติเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 5-15% เพื่อชนะการประมูล
- ระวัง Abnormally Low Price: หากเสนอต่ำกว่า 85% ของราคากลาง หน่วยงานอาจขอคำชี้แจง
- วิเคราะห์ราคากลางที่ต่ำเกินจริง: หากต้นทุนจริงสูงกว่าราคากลาง ควรยื่นวิจารณ์ในช่วงร่าง TOR<sup>[^1]</sup>

## บทที่ 9 ตัวอย่าง TOR โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ

### 9.1 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (HRIS/ERP)

ตัวอย่างนี้อิงจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจริงของหน่วยงานภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

#### ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหน่วยงาน [ชื่อหน่วยงาน] มีบุคลากรจำนวน [X] คน

การบริหารงานบุคคลยังดำเนินการด้วยเอกสารและระบบงานเดิมที่ไม่บูรณาการ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  
ล่าช้าในการประมวลผล และไม่สามารถรายงานข้อมูลแบบ Real-time ได้ ดังนั้น

หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)

เพื่อรองรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570

#### ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของหน่วยงาน

2.2 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้

### ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย

3.2 มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใกล้เคียงกัน (ไม่น้อยกว่า [X] ล้านบาทต่อสัญญา) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

3.3 ทีมผู้พัฒนาต้องมี:

- Project Manager อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- System Analyst อย่างน้อย 2 คน
- Programmer อย่างน้อย 3 คน
- Tester อย่างน้อย 1 คน

### ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

#### 4.1 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirement)

| โมดูล            | รายละเอียดฟังก์ชัน                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|
| โมดูลข้อมูลบุคคล | บันทึก แก้ไข ค้นหาข้อมูลบุคลากร ประวัติการทำงาน      |
| โมดูลการลา       | ขอลา อนุมัติลา ประวัติการลา สถิติการลา               |
| โมดูลเงินเดือน   | คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| โมดูลประเมินผล   | ตั้งเป้าหมาย ประเมินผลงาน รายงานผล                   |
| โมดูลรายงาน      | Dashboard, รายงานมาตรฐาน, Export Excel/PDF           |

#### 4.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค (Non-Functional Requirement)

- ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า [X] คน โดย Response Time ไม่เกิน 3 วินาที
- Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อปี (ไม่นับการบำรุงรักษาที่แจ้งล่วงหน้า)
- รองรับการใช้งานบน Browser ทั่วไป (Chrome, Firefox, Edge) และ Mobile Responsive
- ข้อมูลต้องเข้ารหัส AES-256 สำหรับ Data at Rest
- รองรับ PDPA โดยมีระบบบันทึก Audit Log ทุกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- ระบบต้องผ่านการทดสอบ Security (Penetration Test) ก่อน Go-live

4.3 ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อระบบ (Integration Requirement)

- เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของหน่วยงาน ผ่าน REST API
- เชื่อมต่อกับระบบ e-Document เพื่อรองรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ CSV, Excel

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| Phase   | งาน                                               | ระยะเวลา |
|---------|---------------------------------------------------|----------|
| Phase 1 | วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดทำ System Architecture | 60 วัน   |
| Phase 2 | พัฒนาโมดูลหลัก (ข้อมูลบุคคล การลา เงินเดือน)      | 90 วัน   |
| Phase 3 | พัฒนาโมดูลเสริม ทดสอบระบบ (SIT/UAT)               | 60 วัน   |
| Phase 4 | ติดตั้งระบบ อบรม Go-live                          | 30 วัน   |
| รวม     |                                                   | 240 วัน  |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

- 6.1 ระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และผ่าน UAT
- 6.2 Source Code ทั้งหมดพร้อม Documentation
- 6.3 เอกสารระบบ ได้แก่ System Design Document, User Manual, API Document
- 6.4 รายงานผลการทดสอบ (Test Report, Security Test Report)
- 6.5 แผนการบำรุงรักษาและ SLA Document
- 6.6 การอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

ข้อ 7. การรับประกัน

- 7.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับงาน
- 7.2 ในระหว่างการรับประกัน ต้องแก้ไข Bug ระดับ Critical ภายใน 4 ชั่วโมง, Bug ระดับ Major ภายใน 1 วันทำการ, Bug ระดับ Minor ภายใน 5 วันทำการ
- 7.3 มีช่องทางแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

## ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

- คะแนนด้านเทคนิค: 60%
- คะแนนด้านราคา: 40%

## 9.2 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนา Mobile Application (กรณีศึกษา GPF Digital Twins)

ตัวอย่างต่อไปนี้ดึงข้อมูลจาก TOR จริงของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โครงการ Digital Twins ปี 2565:

### หัวข้อ 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีแผนงานยุทธศาสตร์ปี 2565 ที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือ "คู่แฝดดิจิทัล" (Digital Twins) สำหรับช่วยสมาชิกในการประมวลผลความคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้านการออมและลงทุน โดยพัฒนาเป็น Mobile Application และปรับปรุงระบบ My GPF Application

### หัวข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน UI/UX Design ที่มีทักษะสูง
- มีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา Mobile Application ทั้ง iOS และ Android
- มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Simulation Model)

### หัวข้อ 3. ขอบเขตงาน (สรุป)

แบ่งเป็น 3 ระยะ:

- **ระยะที่ 1 (60 วัน):** ปรับปรุง UI/UX การเลือกแผนการลงทุน, เชื่อมต่อ Chatbot, พัฒนาระบบ App Ratings และออกแบบ System Architecture
- **ระยะที่ 2 (135 วัน):** พัฒนาโปรแกรม Digital Twins ทั้ง 3 ตัว (MySelf, My Wish, My DA) พร้อม Dashboard เปรียบเทียบ
- **ระยะที่ 3 (225 วัน):** พัฒนาระบบ GPF Together แบบ Gamification และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่

#### หัวข้อ 4. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่สำคัญ

- ระบบต้องเรียกคืนข้อมูลสมาชิกได้ภายใน 6 วินาที
- รองรับ Android 7 ขึ้นไป, iOS 12 ขึ้นไป, Huawei HarmonyOS 2.0 ขึ้นไป
- ข้อมูล Sensitive Information ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256
- การส่งข้อมูลต้องใช้ TLS 1.2 (SHA-2 2048 bit) ขึ้นไป
- รองรับ 2-Factor Authentication
- Source Code ต้องผ่านการตรวจสอบด้วย HP Fortify และแก้ไขช่องโหว่ Medium ขึ้นไปทั้งหมด

#### หัวข้อ 5. การรับประกัน

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันตรวจรับงาน
- แก้ไข Bug ภายใน 1 วัน
- มีช่องทางรับแจ้งทุกวันทำการ ทั้งโทรศัพท์และ Email
- ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง

บทที่ 10 ตัวอย่าง TOR โครงการติดตั้งระบบคลาวด์และดิจิทัล

10.1 บริบทนโยบาย Cloud First ของภาครัฐไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) ได้จัดทำ มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ (มรด. 9-2 : 2568) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ Public Cloud เป็นลำดับแรกสำหรับโครงการใหม่ เพื่อลดภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

การจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อเลือกประเภทคลาวด์:

| ระดับข้อมูล           | คำอธิบาย                                       | ประเภทคลาวด์ที่แนะนำ                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Official Data         | ข้อมูลทั่วไป ความเสี่ยงต่ำหากรั่วไหล           | Public Cloud                                  |
| Protected Data        | ข้อมูลสำคัญ กระทบความมั่นคง<br>ข้อมูลส่วนบุคคล | Public Cloud + VPC หรือ Virtual Private Cloud |
| Highly Protected Data | ข้อมูลลับสุดยอด กระทบความมั่นคงชาติ            | Sovereign Cloud หรือ Hybrid Cloud             |

10.2 ตัวอย่าง TOR สมบูรณ์: โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing  
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ  
[ชื่อหน่วยงาน]  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน [ชื่อหน่วยงาน] มีระบบสารสนเทศที่ดูแลบนโครงสร้างพื้นฐาน On-Premise ซึ่งใช้งานมานานกว่า 7 ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาสูง ขาดความยืดหยุ่น และไม่รองรับการขยายตัวของปริมาณงานในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลดิจิทัล และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด. 9-2 : 2568 ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาบริการ Cloud Computing เพื่อรองรับระบบสารสนเทศทั้งหมด

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อย้ายระบบสารสนเทศหลักของหน่วยงานขึ้นสู่ Cloud Platform ที่มีมาตรฐาน
- 2.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายปีด้าน IT Infrastructure

2.3 เพื่อเพิ่ม Availability และ Scalability ของระบบ

2.4 เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ

### ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.2 มีประสบการณ์ให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 โครงการ

3.3 ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider)

ที่นำมาเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ตามที่ สกมช. กำหนด

3.4 ทีมงานต้องมีผู้ที่ได้รับ Certification ที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS Solutions Architect, Microsoft Azure Administrator, Google Professional Cloud Architect หรือเทียบเท่า

3.5 Data Center ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย (สำหรับ Protected Data)

### ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

#### 4.1 บริการ Cloud Infrastructure (IaaS)

| ทรัพยากร          | ข้อกำหนดขั้นต่ำ          |
|-------------------|--------------------------|
| Virtual CPU       | ไม่น้อยกว่า [X] vCPU รวม |
| Memory (RAM)      | ไม่น้อยกว่า [X] GB รวม   |
| Storage (Block)   | ไม่น้อยกว่า [X] TB       |
| Storage (Object)  | ไม่น้อยกว่า [X] TB       |
| Network Bandwidth | ไม่น้อยกว่า [X] Gbps     |
| Public IP         | ไม่น้อยกว่า [X] IP       |

#### 4.2 บริการ Managed Database

- รองรับ RDBMS อย่างน้อย 1 ชนิด (PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server หรือเทียบเท่า)
- Auto Backup ทุกวัน เก็บข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน
- Point-in-time Recovery

#### 4.3 งาน Migration

- จัดทำ Migration Plan และนำเสนอก่อนเริ่มดำเนินการ
- ย้ายระบบสารสนเทศ [X] ระบบ จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม

- ดำเนินการ Data Migration โดยไม่กระทบการให้บริการในช่วงเวลาทำการ
- จัดทำ Rollback Plan กรณีเกิดปัญหา

#### 4.4 มาตรการความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้:

- **Identity & Access Management (IAM):** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระดับ Least Privilege
- **Network Security:** Virtual Private Cloud (VPC), Security Group, Network ACL, WAF
- **Encryption:** Data at Rest ด้วย AES-256, Data in Transit ด้วย TLS 1.2 ขึ้นไป
- **Monitoring & Logging:** Cloud Trail, Security Event Log เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี
- **PDPA Compliance:** Data Classification, Data Residency ในไทย, Right to Erasure
- **DDoS Protection:** ระบบป้องกัน DDoS อัตโนมัติ
- **Vulnerability Assessment:** ทำ VA Scan อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

#### 4.5 ข้อกำหนด SLA

| บริการ   | Availability ขั้นต่ำ | RTO       | RPO       |
|----------|----------------------|-----------|-----------|
| Compute  | 99.95%               | 4 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
| Database | 99.99%               | 1 ชั่วโมง | 15 นาที   |
| Storage  | 99.999% (11 nines)   | -         | -         |
| Network  | 99.9%                | -         | -         |

#### 4.6 Cloud Cost Management

- จัดทำ Cost Report รายเดือน แสดงค่าใช้จ่ายแยกตามระบบ
- แจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกิน Threshold ที่กำหนด
- เสนอ Cost Optimization Recommendation ทุก 3 เดือน

#### 4.7 Cloud Exit Plan

- จัดทำและส่งมอบ Cloud Exit Plan ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน
- รองรับการ Export ข้อมูลในรูปแบบ Open Standard (CSV, JSON, XML, SQL Dump)

- สนับสนุนการ Migration ออกหากหน่วยงานต้องการย้ายผู้ให้บริการ
- ข้อมูลทั้งหมดต้องถูกลบออกอย่างปลอดภัย (Secure Wipe) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| ระยะ              | งาน                                           | ระยะเวลา |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|
| เตรียมการ         | Assessment ระบบเดิม, จัดทำ Migration Plan     | 30 วัน   |
| Migration Phase 1 | ระบบที่ไม่วิกฤต (Development/UAT Environment) | 60 วัน   |
| Migration Phase 2 | ระบบที่สำคัญ (Production) ทีละระบบ            | 90 วัน   |
| Stabilization     | ปรับแต่ง ทดสอบประสิทธิภาพ                     | 30 วัน   |
| รวม               |                                               | 210 วัน  |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

- 6.1 Cloud Environment ที่ตั้งค่าและพร้อมใช้งาน (พร้อม Configuration Document)
- 6.2 Migration Report สำหรับแต่ละระบบ
- 6.3 Security Configuration Report (แสดง Security Control ทั้งหมด)
- 6.4 SLA Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
- 6.5 Cost Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
- 6.6 Backup & DR Test Report ทุก 6 เดือน
- 6.7 Cloud Exit Plan (ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน)
- 6.8 คู่มือการใช้งานและ Runbook สำหรับทีม IT ของหน่วยงาน

ข้อ 7. งบประมาณและการชำระเงิน

- งบประมาณรวม: [X] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รูปแบบการคิดราคา: แบบ Subscription รายปี หรือ Pay-as-you-go โดยกำหนด Committed Use สำหรับ Baseline Resource
- การชำระเงิน: ชำระเป็นงวดตาม Milestone การ Migration และตามงาน Deliverables

## ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

| ด้าน   | น้ำหนัก | หัวข้อย่อย                                                                             |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| เทคนิค | 65%     | ความสามารถของ Cloud Platform (20%), Security (20%), Migration Plan (15%), ทีมงาน (10%) |
| ราคา   | 35%     | ราคารวมตลอดอายุสัญญา (3 ปี)                                                            |

## 10.3 ตัวอย่าง TOR: โครงการจัดหา Software as a Service (SaaS) สำหรับระบบ HR

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ SaaS

### ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานต้องการจัดหาระบบ HR บนแพลตฟอร์ม Cloud แบบ SaaS เพื่อลดภาระการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ลดเวลา Go-live และสามารถเริ่มใช้งานได้เร็ว สอดคล้องกับนโยบาย Digital Transformation

### ข้อ 2. ขอบเขตงาน

2.1 จัดหา License การใช้งาน SaaS HR ครอบคลุมโมดูลต่อไปนี้:

- Personnel Management (บริหารข้อมูลบุคคล)
- Leave Management (บริหารการลา)
- Payroll (ประมวลผลเงินเดือน)
- Performance Management (ประเมินผลงาน)
- Self-Service Portal (บริการตนเองผ่าน Web/Mobile)

2.2 Data Migration จากระบบเดิม

2.3 การอบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และ Super User

2.4 Support และ Maintenance ตลอดอายุสัญญา 3 ปี

### ข้อ 3. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ SaaS

- ข้อมูลต้องจัดเก็บใน Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ระบบต้องสามารถ Export ข้อมูลทั้งหมดออกได้ในรูปแบบ Open Format เมื่อสัญญาสิ้นสุด
- SLA ไม่น้อยกว่า 99.9% ต่อปี
- ต้องผ่านมาตรฐาน ISO 27001 หรือเทียบเท่า
- รองรับ Single Sign-On (SSO) กับระบบ Identity ของหน่วยงาน

### ข้อ 4. เกณฑ์การรับประกัน

- แก้ไข Critical Issue ภายใน 4 ชั่วโมง
- แก้ไข Major Issue ภายใน 1 วันทำการ
- การ Update/Upgrade Version ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ต้องมีสภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ (Staging Environment) แยกต่างหาก

## 10.4 ตารางสรุปเปรียบเทียบ TOR ตามประเภทงาน IT

| หัวข้อ TOR       | พัฒนาซอฟต์แวร์                | Cloud IaaS/PaaS           | SaaS                    |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Technology Stack | ระบุ หรือ Open                | ระบุ Cloud Platform       | ระบุซอฟต์แวร์ชัดเจน     |
| Source Code      | ต้องได้รับ                    | ไม่มี                     | ไม่มี                   |
| Data Residency   | ระบุ Server Location          | ต้องอยู่ในไทย (Protected) | ต้องอยู่ในไทย           |
| Security Test    | Penetration Test ก่อน Go-live | VA Scan ปีละ 2 ครั้ง      | ผ่าน ISO 27001/CSA STAR |
| SLA              | Uptime + Bug Fix SLA          | Uptime + RTO/RPO          | Uptime + Support SLA    |
| Cloud Exit       | ไม่เกี่ยวข้อง                 | ต้องมี Exit Plan          | ต้องระบุ Data Export    |
| PDPA             | ระบุใน Requirement            | ระบุ Data Controller      | ระบุ Data Processor     |
| คะแนนเทคนิค      | 60–80%                        | 60–70%                    | 50–60%                  |

## บทที่ 11 สรุปกระบวนการและระยะเวลา

### 11.1 ตารางสรุปกระบวนการและระยะเวลาทุกวิธี

| ขั้นตอน           | e-Market     | e-Bidding       | คัดเลือก     | เฉพาะเจาะจง |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| จัดทำ TOR         | 5-10 วัน     | 10-30 วัน       | 10-20 วัน    | 1-3 วัน     |
| เผยแพร่ร่าง TOR   | 3 วันทำการ   | 3 วันทำการ      | ไม่บังคับ    | ไม่บังคับ   |
| ประกาศ/รับข้อเสนอ | ≥ 5 วันทำการ | ≥ 5-30 วันทำการ | ≥ 5 วันทำการ | ทันที       |
| พิจารณา/ตัดสิน    | 3-10 วัน     | 5-30 วัน        | 5-15 วัน     | 1-3 วัน     |
| ประกาศผล          | 3 วัน        | 3 วัน           | 3 วัน        | ทันที       |
| ลงนามสัญญา        | 1-5 วัน      | 1-5 วัน         | 1-5 วัน      | 1-3 วัน     |
| รวมประมาณ         | 2-4 สัปดาห์  | 4-12 สัปดาห์    | 3-8 สัปดาห์  | 1-2 สัปดาห์ |

### 11.2 ข้อสังเกตสำหรับงาน IT

- งาน IT ส่วนใหญ่ใช้วิธี **e-Bidding** เนื่องจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และมีความซับซ้อนทางเทคนิค
- การจัดทำ TOR สำหรับงาน IT ที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา อย่างน้อย **15-30 วัน** เพื่อรวบรวม Requirement และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
- โครงการ **Cloud Computing** ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Architecture ร่วมจัดทำ TOR เพื่อกำหนด Spec ที่เหมาะสมและป้องกัน Vendor Lock-in
- การกำหนด **Data Residency** และ **PDPA Compliance** ใน TOR Cloud เป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมาย

## ภาคผนวก ก: Checklist TOR สำหรับงาน IT

### Checklist สำหรับผู้จัดทำ TOR

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | หัวข้อ                                                              |
| <input type="checkbox"/>            | ระบุปัญหาและเหตุผลชัดเจน ไม่คลุมเครือ                               |
| <input type="checkbox"/>            | วัตถุประสงค์สามารถวัดผลได้ (Measurable)                             |
| <input type="checkbox"/>            | ขอบเขตงานชัดเจน ไม่มี Scope Creep                                   |
| <input type="checkbox"/>            | Functional Requirement ครบถ้วน                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Non-Functional Requirement ระบุ Performance, Security, Availability |
| <input type="checkbox"/>            | คุณสมบัติผู้รับจ้างสมเหตุสมผล ไม่ลือกลั่น                           |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่ระบุยี่ห้อสินค้าโดยไม่มีเหตุผล                                   |
| <input type="checkbox"/>            | ระยะเวลาสมเหตุสมผล ให้ผู้รับจ้างทำได้จริง                           |
| <input type="checkbox"/>            | งาน Deliverables ชัดเจน วัดผลได้                                    |
| <input type="checkbox"/>            | เกณฑ์ตรวจรับงานชัดเจน (Acceptance Criteria)                         |
| <input type="checkbox"/>            | SLA สมเหตุสมผลกับราคา                                               |
| <input type="checkbox"/>            | บทปรับไม่สูงเกินควร                                                 |
| <input type="checkbox"/>            | ระบุเงื่อนไข PDPA (สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล)        |
| <input type="checkbox"/>            | ระบุ Cloud Exit Plan (สำหรับงาน Cloud)                              |
| <input type="checkbox"/>            | ระบุ Data Residency (สำหรับงาน Cloud)                               |

### Checklist สำหรับผู้รับเหมาก่อนยื่นข้อเสนอ

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | หัวข้อ                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด                   |
| <input type="checkbox"/>            | มีผลงานอ้างอิงตรงตามเงื่อนไข                               |
| <input type="checkbox"/>            | เข้าใจ Scope of Work ทั้งหมดอย่างชัดเจน                    |
| <input type="checkbox"/>            | ประเมินต้นทุนเต็มรูปแบบ รวม License, Infrastructure, Team  |
| <input type="checkbox"/>            | วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีแผนรับมือ                          |
| <input type="checkbox"/>            | เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาและวางกลยุทธ์ข้อเสนอถูกต้อง           |
| <input type="checkbox"/>            | ตรวจสอบว่า TOR มี Hidden Requirement ที่เพิ่มต้นทุนหรือไม่ |
| <input type="checkbox"/>            | พิจารณา SLA และบทปรับว่าสามารถรับได้หรือไม่                |
| <input type="checkbox"/>            | วางแผนทีมงานและทรัพยากรให้เพียงพอ                          |
| <input type="checkbox"/>            | วิจารณ์ร่าง TOR หากพบข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผล              |

## ภาคผนวก ข: อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐาน

| เลขที่ | ชื่อกฎหมาย/มาตรฐาน                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     |
| 2      | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560                            |
| 3      | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)                               |
| 4      | พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                             |
| 5      | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562             |
| 6      | มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ มรด. 9-2 : 2568                      |
| 7      | ประกาศ สกมช. เรื่อง มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ พ.ศ. 2567 |
| 8      | แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา                      |

## แหล่งที่มา

1. วิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ เพื่อผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ - การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP คือกระบวนการเพื่อส่งคำร้องแก้ไขรายละเอียด เอกสารที่กำหนด...
2. [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) การจัดหา - ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR). การจัดหายุทธศาสตร์ 20 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2...
3. [PDF] คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ให้องค์กรของรัฐบาลนำข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม. ไว้ในแบบประกาศและเอกสาร...
4. [PDF] ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคาร - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR). จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว. โ...
5. ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP - YouTube - ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้งานระบบ e-GP เฝ...
6. [PDF] ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที่ - (๑) ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่. จะใช้ในงานก่อสร้าง...
7. [PDF] คู่มือการจัดทำ TOR - Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR เป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสด...
8. [PDF] แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ/ว56 - ส่วนพัสดุ - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อความที่ต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์. ๒. คู่มือการกำห...

9. [PDF] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคาร - (1)  
กรณีที่เกิดการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก็การร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม. เงื่อ...
10. [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผล - ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังนี้. ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย. ๓.๒ ไม่...
11. [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) -  
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโดยมีอำนาจหน้าที่. 1) พิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษา...
12. [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) - (ONEP) - go.th - อย่างน้อย ๑ เรื่อง. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า. -  
ร่างคู่มือการใช้มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่ม...
13. เปิดขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวประมูลงานภาครัฐ - IFS Capital - 7 ขั้นตอน วิธีประมูลงานภาครัฐ · ตรวจสอบคุณสมบัติ ·  
เตรียมเอกสาร · ยื่นซองประกวดราคา · รอประกาศผล · ห...
14. [PDF] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง งด วยว - งานพัสดุ - ผู ยื่นข อเสนอจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร  
อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง. ภาครัฐ วยอใ้...